Asignatura: PIDAM
Entrega 6

ALUMNO:Enzo
Sevilla
Gutiérrez

PROFESOR: Delio Tolivia Cadrecha GRUPO: 2º DAM

EVALUACIÓN: FECHA:18/03/26

CALIFICACIÓN:

Asignatura: PIDAM
Entrega 6

Índice

1. Diseño de Interfaces 3

1.1. Pantalla de Login 3

1.2. Dashboard (Inicio) 4

1.3. Calculadora de Costes 5

1.4. Biblioteca de Modelos 3D 5

1.5. Inventario de Filamentos 6

1.6. Proyectos 7

1.7. Marketplace 7

1.8. Configuración 8

2. Guías de Estilo 9

2.1. Paleta de Colores 9

2.2. Tipografía 9

2.3. Componentes de Interfaz 10

2.4. Iconografía y Logotipo 10

3. Mapa de Navegación 10

3.1. Flujo Principal de Navegación 11

3.2. Restricciones de Acceso por Perfil 11

3.3. Diagrama de Navegación 12

1. Diseño de Interfaces

A continuación se presenta el diseño de las interfaces gráficas de la aplicación Formexa. La interfaz ha sido desarrollada con PyQt5 y sigue un esquema de Dark Mode con navegación lateral mediante un menú fijo a la izquierda. Se utiliza un sistema de QStackedWidget que permite cambiar entre las distintas vistas sin necesidad de abrir nuevas ventanas, ofreciendo una experiencia de navegación fluida y moderna.

Todas las pantallas comparten una estructura visual consistente: el panel lateral izquierdo muestra el logotipo de Formexa y los enlaces de navegación a cada módulo, mientras que el área de contenido principal ocupa el resto de la ventana. El módulo activo se resalta en azul en el menú lateral.

1.1. Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión es la primera vista que encuentra el usuario al abrir la aplicación. Presenta el logotipo de Formexa centrado en la parte superior, seguido de dos campos de entrada para el nombre de usuario y la contraseña. Incluye una casilla de verificación "Recuérdame" para mantener la sesión activa, un botón principal azul "Iniciar Sesión", un enlace para registrarse como nuevo usuario y un botón secundario oscuro para acceder en modo invitado con funcionalidades limitadas.

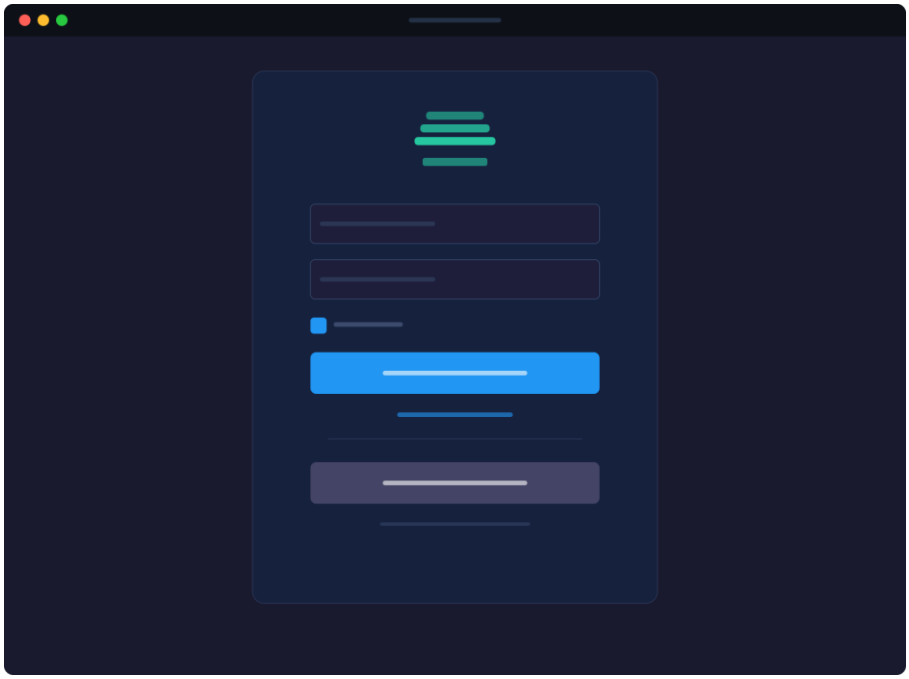

Figura 1. Mockup - Pantalla de Login de Formexa

1.2. Dashboard (Inicio)

El Dashboard es la pantalla principal tras iniciar sesión. Muestra un mensaje de bienvenida personalizado y actúa como centro de control de la aplicación. Contiene dos gráficos de tipo circular: uno para el Inventario de Materiales (distribución por tipo de filamento) y otro para el Inventario por Color. En la parte inferior se encuentran tres tarjetas informativas: alertas de filamentos con poco material, los filamentos más usados del mes y un resumen mensual con estadísticas de gasto estimado y modelos añadidos recientemente.

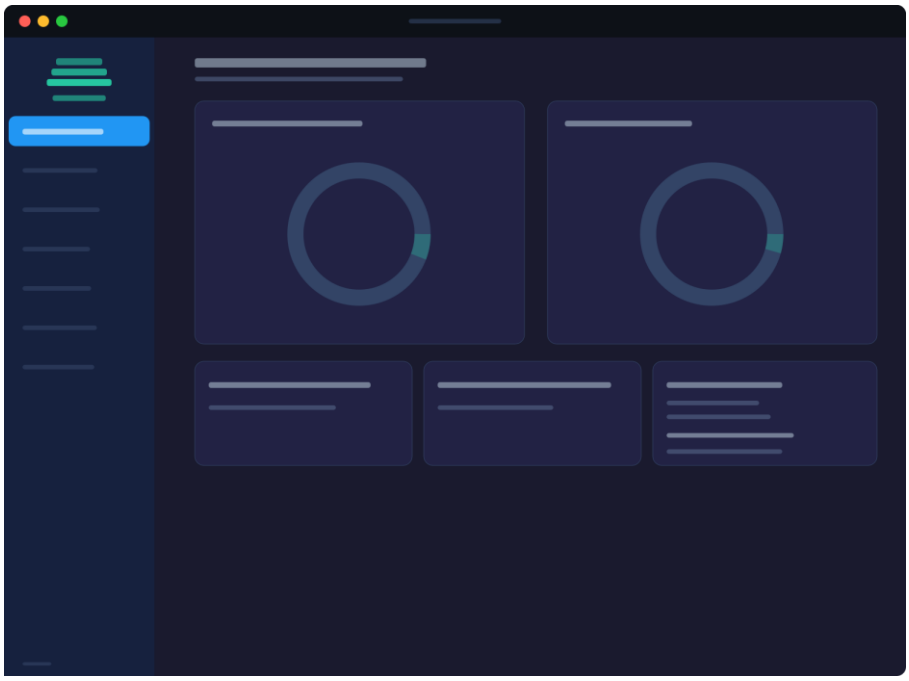

Figura 2. Mockup - Dashboard (Pantalla de inicio)

1.3. Calculadora de Costes

La Calculadora de Costes es uno de los módulos centrales de Formexa. La interfaz se organiza en varias secciones agrupadas mediante GroupBox: "Parámetros de Cálculo" (precio del filamento en €/kg, consumo en Watts y coste energético en €/kWh), "Datos de la Pieza" (tiempo de impresión, peso en gramos e insumos extra), y "Ganancia y Margen" (multiplicador con referencias orientativas). Destaca el botón verde "Importar G-code (Cura/Prusa)" para carga automática de datos desde slicers. En la parte inferior se muestran los botones de acción ("Calcular Resultados" en rojo y "Exportar PDF" en azul) y el desglose detallado de costes con el precio de venta sugerido.

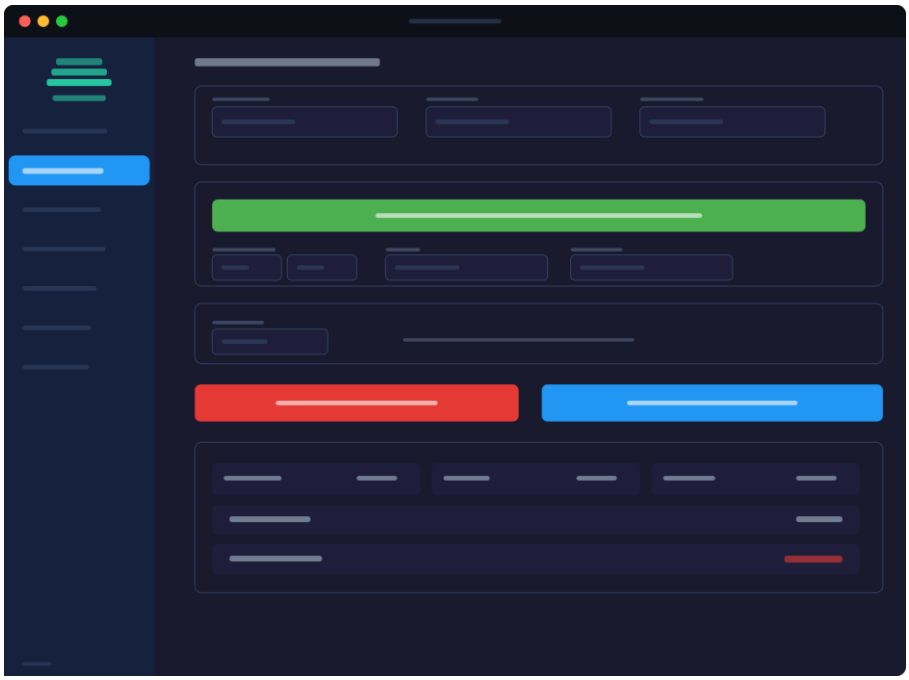

Figura 3. Mockup - Calculadora de Costes

1.4. Biblioteca de Modelos 3D

La Biblioteca permite gestionar y visualizar archivos STL. La interfaz se divide en dos paneles: a la izquierda, una barra de búsqueda y la lista de modelos almacenados bajo el título "Mis Modelos"; a la derecha, un visor 3D integrado que utiliza Trimesh y Matplotlib para renderizar los modelos con ejes de coordenadas visibles. En la parte superior derecha se encuentran los botones "+ Añadir Modelo" (verde) para importar nuevos archivos STL y "Eliminar" (rojo) para borrar modelos seleccionados.

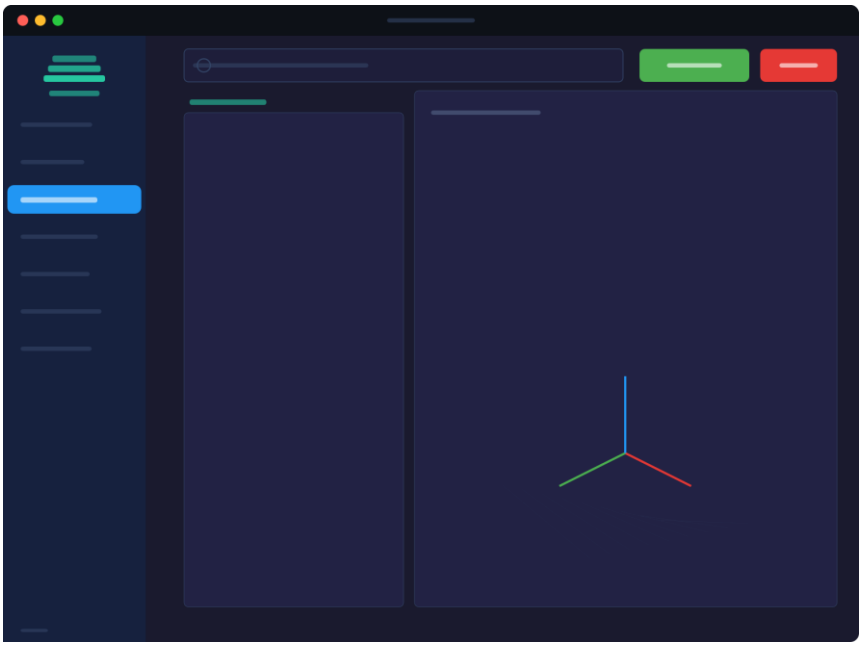

Figura 4. Mockup - Biblioteca de Modelos 3D

1.5. Inventario de Filamentos

El módulo de Inventario presenta un formulario horizontal en la parte superior para añadir nuevos rollos de filamento, con campos para Marca, Tipo (desplegable con opciones como PLA, ABS, PETG, etc.), Color (desplegable), Peso en gramos y Precio en euros. Debajo del formulario se muestra una tabla interactiva con columnas para ID, Marca, Tipo, Color, Peso Restante y Precio. En la parte inferior se encuentra el botón "Eliminar Seleccionado" en rojo para borrar registros.

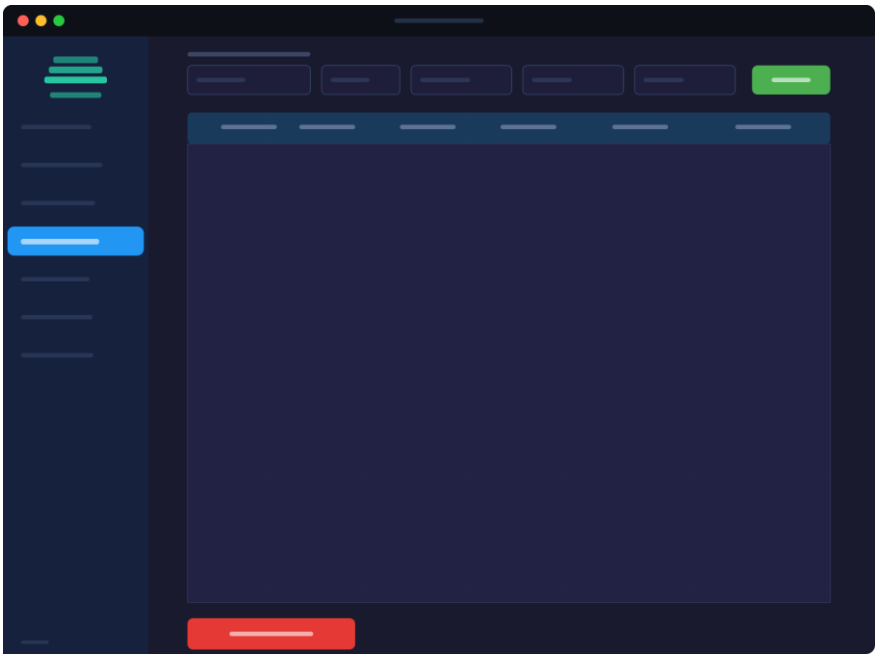

Figura 5. Mockup - Inventario de Filamentos

1.6. Proyectos

La pantalla de Proyectos permite organizar los trabajos de impresión. Muestra un título "Mis Proyectos" con dos botones de acción en la parte superior: "Exportar Estadísticas" (verde) para generar informes y "+ Nuevo Proyecto" (verde) para crear un nuevo proyecto. El área central muestra la lista de proyectos creados o un mensaje indicativo cuando no hay proyectos registrados. Cada proyecto puede tener asignados modelos, filamentos y un estado de seguimiento (Pendiente, En Progreso o Completado).

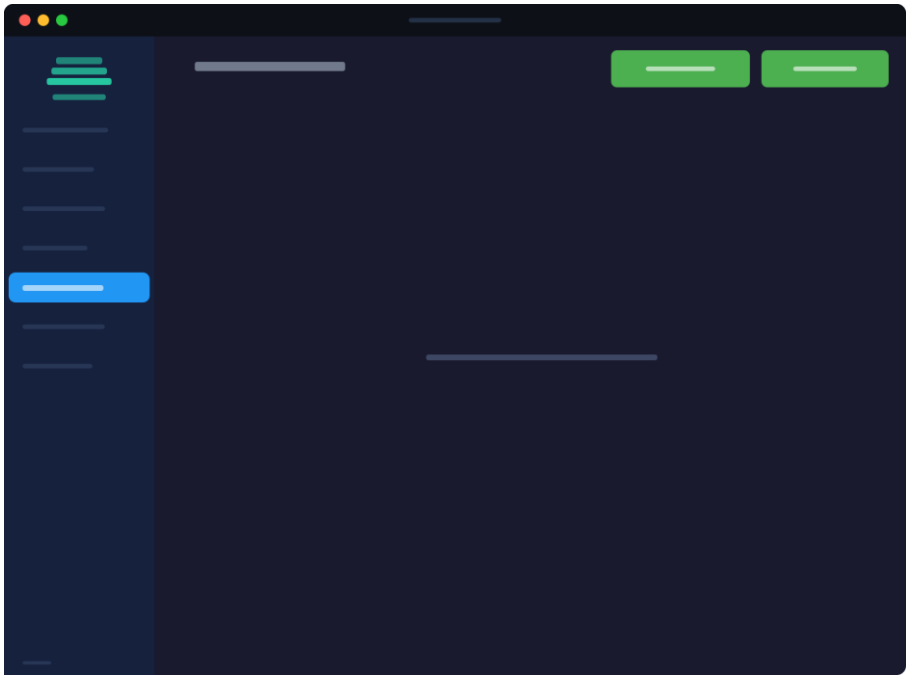

Figura 6. Mockup - Gestión de Proyectos

1.7. Marketplace

El Marketplace presenta un catálogo de modelos 3D organizado en dos secciones: "Recomendados para ti" con modelos gratuitos y "Los más comprados" con modelos de pago. Cada modelo se muestra en una tarjeta (card) que incluye un espacio para la imagen, el nombre del modelo, una breve descripción, el precio y un botón "Obtener" en azul. La interfaz incluye una barra de desplazamiento horizontal para navegar entre los modelos disponibles y un botón "Subir Modelo" en la esquina superior derecha para que los usuarios puedan contribuir al catálogo.

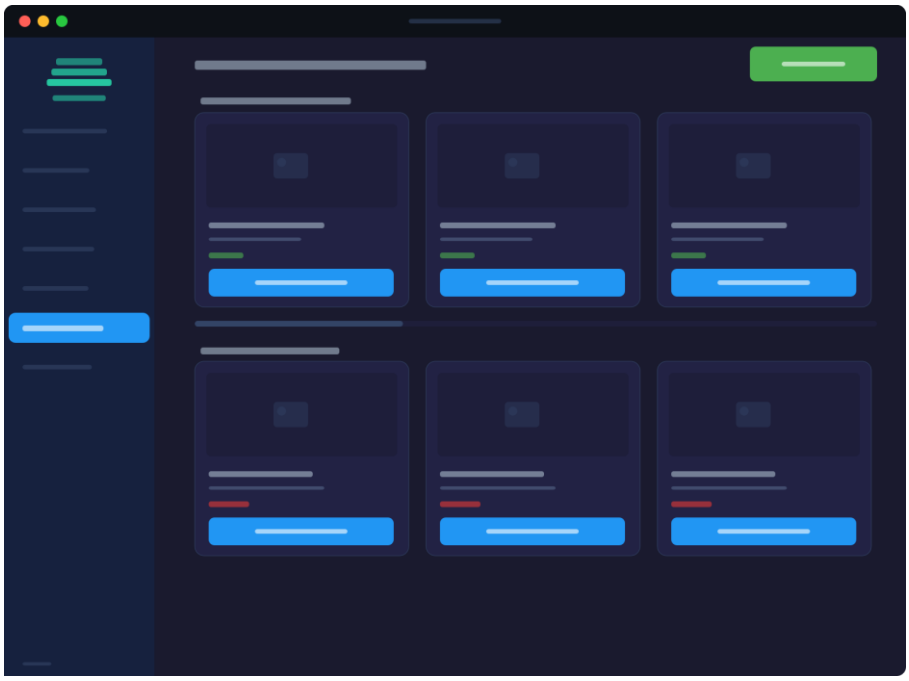

Figura 7. Mockup - Marketplace de Modelos 3D

1.8. Configuración

La pantalla de Configuración se organiza en tres bloques agrupados con bordes redondeados: "General" con un selector de idioma (Español, Inglés, Francés), "Sesión" con botones para cambiar de cuenta (azul) y salir de la aplicación (rojo), y "Reportar Error" con un campo de texto para describir problemas encontrados y un botón "Enviar Reporte" en rojo. Esta pantalla es accesible tanto para usuarios registrados como para invitados.

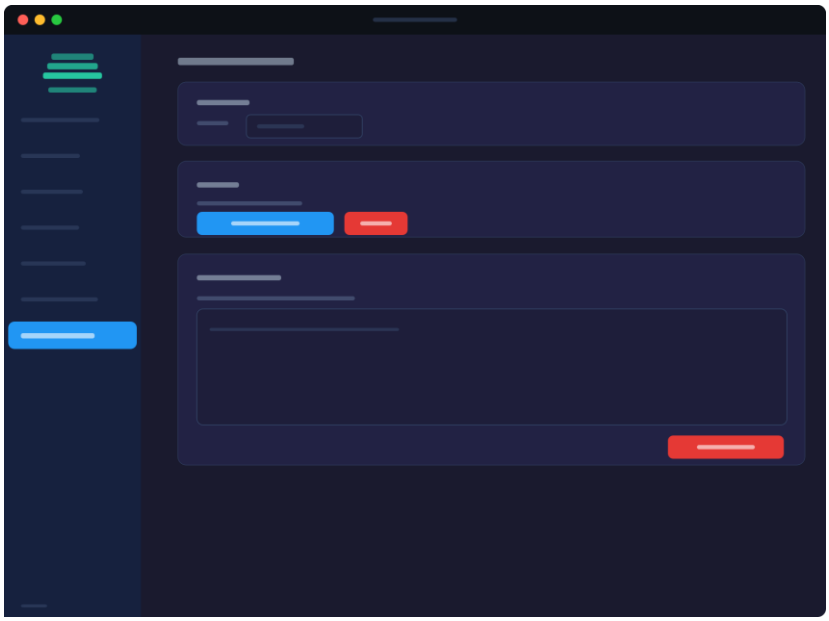

Figura 8. Mockup - Pantalla de Configuración

2. Guías de Estilo

La interfaz de Formexa sigue una guía de estilo coherente aplicada a toda la aplicación mediante un archivo de estilos QSS (Qt Style Sheets), garantizando una apariencia visual uniforme en todos los módulos.

2.1. Paleta de Colores

La aplicación utiliza un esquema de colores basado en Dark Mode que reduce la fatiga visual durante sesiones de uso prolongadas. Los colores principales son:

Elemento	Color (Hex)	Uso
Fondo principal	`#1E1E1E`	Color de fondo de la ventana y área de contenido
Fondo secundario	`#2D2D2D`	Tarjetas, GroupBox y paneles internos
Panel lateral	`#252525`	Menú de navegación lateral
Texto principal	`#FFFFFF`	Títulos, etiquetas y texto general
Texto secundario	`#AAAAAA`	Subtítulos, placeholders y descripciones
Acento primario	`#2196F3 (Azul)`	Botón activo del menú, botones de acción principales
Acento éxito	`#4CAF50 (Verde)`	Botones de añadir, importar G-code y acciones positivas
Acento peligro	`#F44336 (Rojo)`	Botones de eliminar, calcular y acciones destructivas
Acento marca	`#26C6A0 (Turquesa)`	Logotipo de Formexa e iconografía de marca
Bordes	`#3C3C3C`	Bordes de campos de entrada y separadores

2.2. Tipografía

La aplicación utiliza las siguientes fuentes tipográficas:

- **Fuente principal:** Segoe UI, utilizada en todos los elementos de la interfaz (etiquetas, botones, campos de texto). Es la fuente nativa de Windows y garantiza una lectura clara en pantallas de escritorio.
- **Títulos de sección:** Se utiliza Segoe UI en negrita con tamaños de entre 16 y 24 puntos para encabezados como "Calculadora de Costes", "Mis Proyectos" o "Bienvenido a Formexa".
- **Texto de cuerpo:** Tamaño estándar de 10-11 puntos para campos de entrada, tablas y descripciones generales.

- **Texto de énfasis:** Se emplea color turquesa (#26C6A0) para el nombre de la marca y elementos destacados, y rojo para resultados de costes y precios de venta.

2.3. Componentes de Interfaz

Los elementos de interfaz siguen un diseño consistente en toda la aplicación:

- **Botones:** Bordes redondeados (border-radius), con colores semánticos: verde para acciones positivas (añadir, importar), azul para acciones principales (iniciar sesión, exportar PDF), rojo para acciones destructivas (eliminar, calcular) y gris oscuro para acciones secundarias (modo invitado).
- **Campos de entrada:** Fondo oscuro (#2D2D2D) con bordes sutiles (#3C3C3C), texto blanco y placeholders en gris claro. Esquinas redondeadas para mantener la coherencia visual.
- **Tarjetas (Cards):** Contenedores con fondo ligeramente más claro que el fondo principal, bordes redondeados y sombras sutiles. Se utilizan en el Dashboard, Marketplace y secciones de configuración.
- **Tablas:** Cabeceras con fondo azul oscuro y texto blanco. Filas alternantes con fondos ligeramente diferenciados para facilitar la lectura. Usadas en el módulo de Inventario.
- **Menú lateral:** Ancho fijo, con elementos de texto sin iconos. El elemento activo se resalta con un fondo azul (#2196F3) y texto blanco en negrita, mientras que los demás elementos muestran texto gris claro.

2.4. Iconografía y Logotipo

El logotipo de Formexa consiste en un icono geométrico en forma de cubo tridimensional apilado en color turquesa (#26C6A0), acompañado del nombre "Formexa" en texto blanco. Este logotipo aparece de forma prominente en la pantalla de Login y en la parte superior del panel de navegación lateral en todas las vistas de la aplicación. La versión de la aplicación (v0.1.0) se muestra discretamente en la esquina inferior izquierda del menú lateral.

3. Mapa de Navegación

El mapa de navegación de Formexa describe el flujo de interacción entre las distintas pantallas de la aplicación. La navegación sigue un modelo jerárquico con un punto de entrada único (la pantalla de Login) y un menú lateral persistente que permite el acceso directo a todos los módulos una vez autenticado.

3.1. Flujo Principal de Navegación

El punto de entrada de la aplicación es la pantalla de Login, desde la cual el usuario puede tomar tres caminos: iniciar sesión con credenciales válidas (acceso completo), registrarse como nuevo usuario (se redirige al formulario de registro y después al Login) o continuar como invitado (acceso restringido).

Una vez autenticado, el usuario accede a la ventana principal (MainWindow) que contiene el menú lateral permanente. Desde este menú, todas las secciones son accesibles directamente sin navegación jerárquica adicional, siguiendo un patrón de navegación plana:

Sección	Acceso y Descripción
Login	Punto de entrada. Redirige a Dashboard (usuario registrado) o a vista limitada (invitado).
Inicio (Dashboard)	Vista principal tras autenticación. Resumen de actividad, gráficos de inventario y alertas.
Calculadora	Accesible para todos los usuarios (registrados e invitados). Permite importar G-code y exportar PDF.
Biblioteca	Solo usuarios registrados. Gestión de modelos STL con visor 3D integrado.
Inventario	Solo usuarios registrados. CRUD completo de filamentos con tabla interactiva.
Proyectos	Solo usuarios registrados. Creación y seguimiento de trabajos de impresión.
Marketplace	Solo usuarios registrados. Catálogo de modelos 3D con simulación de compra/descarga.
Configuración	Accesible para todos. Cambio de idioma, gestión de sesión y reporte de errores.

3.2. Restricciones de Acceso por Perfil

El sistema implementa dos niveles de acceso diferenciados que condicionan la navegación disponible:

Módulo	Usuario Registrado	Usuario Invitado

Dashboard	✓	✗
Calculadora de Costes	✓	✓
Biblioteca 3D	✓	✗
Inventario	✓	✗
Proyectos	✓	✗
Marketplace	✓	✗
Configuración	✓	✓

3.3. Diagrama de Navegación

El siguiente esquema resume el flujo de navegación de la aplicación de forma textual:

Inicio de la aplicación

↓

PANTALLA DE LOGIN

↓ ↓ ↓

Iniciar Sesión | Registrarse | Modo Invitado

↓ ↓ ↓

MAINWINDOW | Login | **MAINWINDOW (limitado)**

↓

Menú Lateral (navegación plana entre módulos)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Inicio | Calculadora | Biblioteca | Inventario | Proyectos | Marketplace | Configuración

La navegación entre módulos se realiza mediante el QStackedWidget, que cambia la vista del área de contenido sin recargar la ventana principal. El botón "Cerrar Sesión" en Configuración devuelve al usuario a la pantalla de Login, destruyendo la sesión activa a través del AuthManager.